

Ejercicio Guiado: Despliegue Integrador

Un recorrido completo por lo que
hemos construido

Ing. Alberto Manases Turcios Ortiz
Gestión de Servidores Web – Sección A
Miércoles 19 de agosto de 2026



Encuadre de la clase

Unidad 1: Creación de contenedores web para la ejecución de servlets

Horario: 1:00 pm – 2:40 pm

Duración: 1 hora 40 minutos

Objetivos de la clase

1. Integrar todo lo aprendido en la Unidad 1: instalación, configuración, código TypeScript y seguridad.
2. Resolver un caso práctico completo de extremo a extremo, aplicando criterio propio en vez de seguir una receta.
3. Reflexionar sobre qué les resultó más natural configurar: Express o IIS, y por qué.



Conexión con la Clase 9

Recordatorio: en la Clase 9 aplicamos `helmet`, `express-rate-limit` y manejo seguro de errores a nuestro contenedor Express.

Hoy: cerramos la Unidad 1 conectando todo en **un solo caso integrador** – el mismo contenedor de las Clases 7-9, más el contenedor de IIS de las Clases 5-6, trabajando juntos.

No hay teoría nueva hoy. El reto es distinto: resolver sin que les diga paso a paso qué hacer, usando criterio propio sobre cuándo aplicar cada cosa que ya aprendieron.



El caso a resolver

Caso

"Una pequeña empresa quiere publicar un servicio de bienvenida y cotización para sus clientes. Se les pide montar el servicio en su contenedor de libre distribución (Node.js/Express + TypeScript) y confirmar que el contenedor propietario (IIS) sigue disponible como respaldo."



Referencia rápida: comandos que ya conocen

Node.js / Express (Clases 7-9)

```
1 sudo systemctl status miapp    # Linux
2 tsc servidor.ts                # todos
3 sudo systemctl restart miapp    # Linux
```

*macOS: launchctl list | grep miapp /
launchctl load -w ...*

*Windows: Get-Service miapp /
Restart-Service miapp*

IIS (Clases 5-6)

```
1 Get-WebBinding -Name "MiApp"
2 Get-Service W3SVC
```

*Esto no es la guía paso a paso – es solo el recordatorio de **dónde** buscaron esta información antes. Si no recuerdan un comando, revisen sus apuntes de esa clase antes de preguntar.*



Tareas: Node.js / Express

Usar lo aprendido en las Clases 7 a 9:

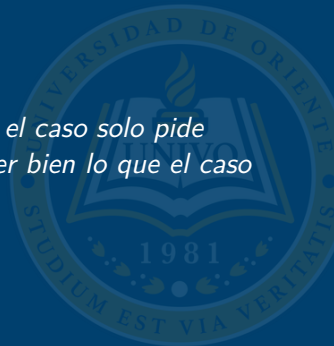
1. Verificar que el servicio miapp está activo.
2. Crear una ruta /bienvenida que reciba un parámetro empresa y devuelva "Bienvenido a [empresa]".
3. Crear (o reutilizar) la ruta /cotizacion con cálculo de IVA, **con validación de entrada**.
4. Aplicar **al menos una** medida de seguridad de la Clase 9 (helmet, rate limiting, o manejo seguro de errores) y documentarla.
5. Recompilar, reiniciar el servicio, y probar ambas rutas con al menos 2 valores distintos cada una.



Confirmar que el contenedor propietario sigue disponible como respaldo:

1. Verificar que el sitio configurado en clases anteriores sigue activo.
2. Agregar/confirmar una página o ruta de bienvenida estática.
3. Verificar el acceso en el navegador.

Esta parte es deliberadamente más corta que la de Express – el caso solo pide "confirmar que sigue disponible", no reconstruirlo desde cero. Leer bien lo que el caso pide es parte del ejercicio.





Documentación final

1. Capturas de cada paso (comandos + resultado en navegador).
2. Tabla comparativa de 3 líneas: **¿qué fue más rápido de configurar, Express o IIS, y por qué?** (reflexión propia, sin respuesta "correcta" única).

*La comparativa no busca que repitan la teoría de la Clase 4 – busca su opinión **basada en lo que de verdad les costó a ustedes** configurando ambos contenedores.*



Rúbrica

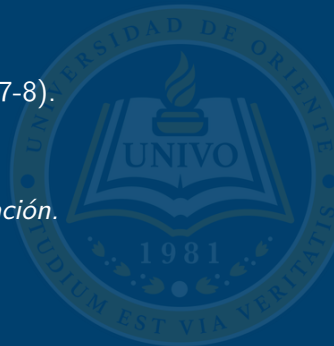
Criterio	Puntos
Express: servicio activo y rutas /bienvenida + /cotizacion funcionando	3.0
Express: medida de seguridad aplicada y documentada	1.5
IIS: sitio accesible	3.0
Documentación clara con capturas	1.5
Comparativa final (reflexión propia)	1.0
Total	10.0



Cierre: ¿qué entra en el Parcial 1?

1. Concepto y arquitectura de contenedores web (Clase 2).
2. Diferencias contenedor/servidor web (Clase 3).
3. Propietario vs. libre distribución (Clase 4).
4. Instalación y configuración de IIS (Clases 5-6).
5. Instalación y rutas dinámicas en Express/TypeScript (Clases 7-8).
6. Buenas prácticas de seguridad (Clase 9).

Espacio abierto para preguntas antes de la evaluación.





Resumen de la Unidad 1

Clase	Tema
1	Encuadre y diagnóstico
2	Concepto y arquitectura de contenedores web (TypeScript)
3	Contenedor vs. servidor web
4	Propietario vs. libre distribución
5-6	Instalación y configuración de IIS (con iisnode + TypeScript)
7-8	Instalación y rutas dinámicas en Express/TypeScript
9	Seguridad y buenas prácticas
10	Ejercicio integrador (hoy)



Preparación para las Clases 11 y 12

Lunes 24 de agosto de 2026

Laboratorio 1 – evaluación práctica de toda la Unidad 1.

Miércoles 26 de agosto de 2026

Parcial 1 – evaluación teórica de toda la Unidad 1.

Repasar notas y ejercicios de las Clases 1 a 10.



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
2022 - 2027

MUCHAS GRACIAS

Te espero la próxima clase

